

操作系统原理第七章作业

姓名：林宏宇 学号：23320093 截止日期：XX 年 XX 月 XX 日

完成日期：2025 年 05 月 04 日

Question 1: 交通死锁

Answer 1:

7.1 a. 死锁发生的四个必要条件:

①互斥: 道路是处于非共享模式, 一次只能有一辆车辆在道路上的某位置, 即为单行车道

②占有且等待: 每一个车辆占有该段道路(后面的无法上前), 并等待前一辆车前行才能获得前辆车所处道路资源

③非抢占: 道路不能被其它车辆抢占, 只能待车辆再走自动空出位置

④循环等待: 处于转弯处的车辆等待其它汽车直行, 直行的汽车等待最前面车辆转弯, 形成循环等待

~~给出一个简单例子~~

b. 避免死锁: 车辆不能停在“十字路口”

当车辆排队到路口时, 后面的车辆不能继续上前堵在十字路口。

如下图所示。



Question 2: 下列变化在什么情况下是安全的 (不会导致死锁现象)

Answer 2:

7.5 下列变化在哪些时候是安全的。

a. 增加可用资源: 总是安全的。

b. 减少可用资源: 每个进程的最大需要 Max 仍能满足, 系统安全。

c. 增加一个进程的 Max : Max 仍能被满足, 系统安全。

d. 减少一个进程的 Max : 已分配的 max 不大于 Max , 系统安全。

e. 增加进程的数量: 新增进程的 Max 仍可满足, 系统安全。

f. 减少进程的数量: 总是安全的。

Question 3: 银行家算法

Answer 3:

7.11 a. $Need = Max - Allocation$.

Need

ABCD

P_0 0 0 0 0

P_1 0 7 5 0

P_2 1 0 0 2

P_3 0 0 2 0

P_4 0 6 4 2

b. 系统处于安全状态, P_0, P_3, P_2, P_1, P_4 满足安全要求.

c. P_1 Request (0, 4, 2, 0) $\leq$ Need (0, 7, 5, 0) 可满足.

Allocation

Need

Available

ABCD

ABCD

ABCD

P_0 0 0 1 2

0 0 0 0

1 5 10

P_1 1 4 2 0

0 3 3 0

P_2 1 3 5 4

1 0 0 2

P_3 0 6 3 2

0 0 2 0

P_4 0 0 1 4

0 6 4 2

执行安全算法, 找到安全序列 P_0, P_3, P_2, P_1, P_4

即 P_1 请求可以立刻被满足.

Question 4: 是否处于安全状态

Answer 4:

7.12

(1) 当前系统是否处于安全状态?

	Allocation ABC	Max ABC	Available ABC	Need ABC
P_0	0 0 3	0 0 4	1 4 0	0 0 1
P_1	1 0 0	1 7 5		0 7 5
P_2	1 3 5	2 3 5		1 0 0
P_3	0 0 2	0 6 4		0 6 2
P_4	0 0 1	0 6 5		0 6 4

序列 $\langle P_2, P_0, P_1, P_3, P_4 \rangle$ 满足安全算法
则处于安全状态

(2) 序列 $\langle P_0, P_3, P_4 \dots \rangle$ 无法满足安全算法

不处于安全状态 Available (0, 6, 2)

$P_0 \rightarrow (0, 6, 5)$

$P_3 \rightarrow (0, 6, 7)$

$P_4 \rightarrow (0, 6, 8)$

无法进行